

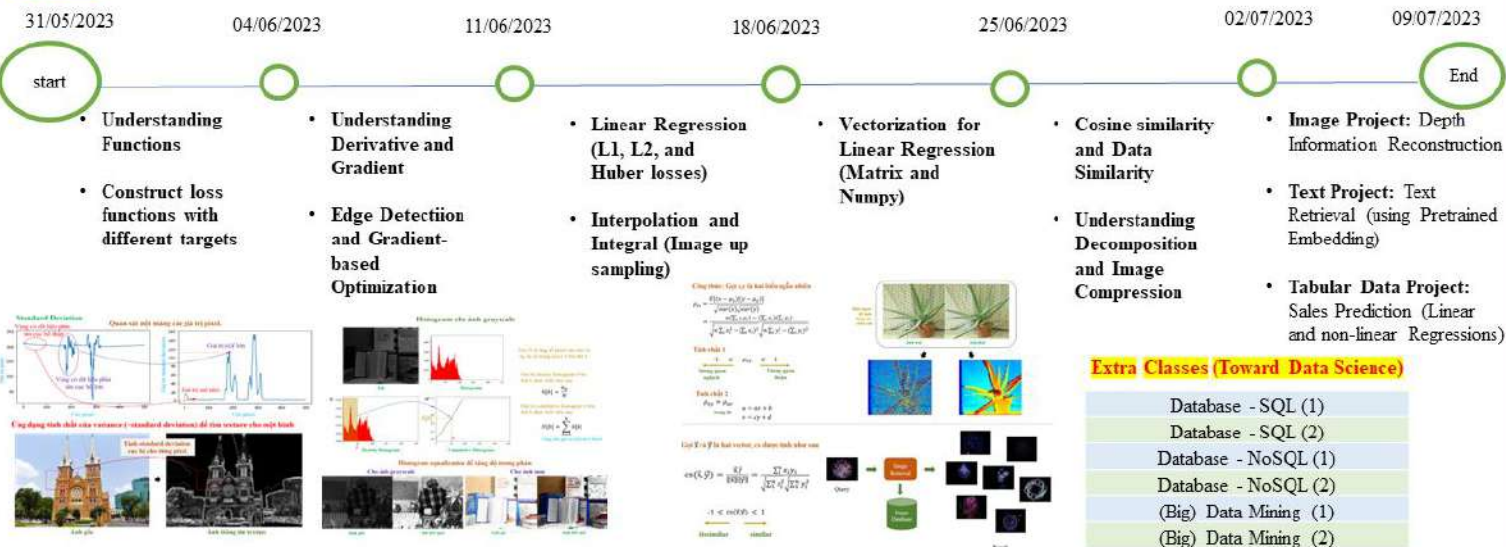
MODULE 1 [Programming]			
STT	Thứ	Ngày	CÔNG VIỆC
1	Thứ 4	3/5/2023	Basic Python
2	Thứ 6	5/5/2023	Basic Python
3	Chủ Nhật	7/5/2023	TA-Exercise
4	Thứ 4	10/5/2023	Data Structure
5	Thứ 6	12/5/2023	Data Structure
6	Chủ Nhật	14/05/2023	TA-Exercise
7	Thứ 4	17/05/2023	OOP with Python
8	Thứ 6	19/05/2023	OOP with Python
9	Chủ Nhật	21/05/2023	TA-Exercise
13	Thứ 4	24/05/2023	Image Project: YOLOv8 for Object Detection
14	Thứ 6	26/05/2023	Text Project: ChatGPT-based Application
15	Chủ Nhật	28/05/2023	Data Manipulation using Python Libraries (Tabular, Time-series Data, and Crawling Data)
Extra Classes (Algorithms and Complexity)			
STT	Thứ	Ngày	CÔNG VIỆC
1	Thứ 7	6/5/2023	Big-O (Time analysis)
2	Thứ 7	13/5/2023	Brute-force Exhaustive
3	Thứ 7	20/05/2023	Recursion and Two Pointer
4	Thứ 7	27/05/2023	Dynamic Programming
Extra Classes (Toward Data Science)			
STT	Thứ	Ngày	CÔNG VIỆC
1	Thứ 4	17/5/2023	GNN
2	Thứ 6	19/5/2023	GNN
3	Chủ Nhật	21/05/2023	TA-Exercise
4	Thứ 4	24/5/2023	Chatbot
5	Thứ 6	26/5/2023	Chatbot
6	Chủ Nhật	28/05/2023	TA-Exercise
			Output
			Nắm vững và sử dụng thành thạo python cơ bản
			Bước đầu làm quen thao tác với các loại dữ liệu thông qua các ví dụ và bài tập
			Sử dụng các thư viện python (dạng blackbox) để làm các ứng dụng với nhiều loại data khác nhau

Module 2 [Calculus and Linear Algebra, and theirs Applications to AI]

➤ Output:

- Hiểu bản chất các khái niệm quan trọng giải tích và đại số tuyến tính
- Áp dụng được vào thực tế cho các data khác nhau, và nhìn thấy rõ nét ứng dụng của toán học trong thực tế

Lớp Chính



MODULE 3 (Probability and Statistics, and theirs Applications to AI)

STT	Thứ	Ngày	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
1	Thứ 4	19/07/2023	Basic Probability, Histogram and Image enhancement	8:00 PM - 10:00 PM
2	Thứ 6	21/07/2023	Naïve Bayes classifier (Classification)	8:00 PM - 10:00 PM
3	Chủ Nhật	23/07/2023	TA-Exercise	8:00 PM - 10:00 PM
4	Thứ 4	26/07/2023	Basic Statistics and Correlation Coefficient (Basic Tracking)	8:00 PM - 10:00 PM
5	Thứ 6	28/07/2023	Template Matching (Cosine Similarity vs. Correlation Coefficient)	8:00 PM - 10:00 PM
6	Chủ Nhật	30/07/2023	TA-Exercise	8:00 PM - 10:00 PM
4	Thứ 4	2/8/2023	Randomness and Genetic Algorithms	8:00 PM - 10:00 PM
5	Thứ 6	4/8/2023	Genetic Algorithms (Optimization and Linear regression)	8:00 PM - 10:00 PM
6	Chủ Nhật	6/8/2023	TA-Exercise	8:00 PM - 10:00 PM
7	Thứ 4	9/8/2023	Data Visualization and Data Analysis (1)	8:00 PM - 10:00 PM
8	Thứ 6	11/8/2023	Data Visualization and Data Analysis (2)	8:00 PM - 10:00 PM
9	Chủ Nhật	13/8/2023	TA-Exercise (Polar)	8:00 PM - 10:00 PM
	Thứ 4	16/8/2023	All Videos opened	8:00 PM - 10:00 PM
10	Thứ 6	18/8/2023	Data Science Project: Big Data Frameworks (1)	8:00 PM - 10:00 PM
11	Chủ Nhật	20/8/2023	Data Science Project: Big Data Frameworks (2)	8:00 PM - 10:00 PM
11	Thứ 4	23/8/2023	Data Science Project: Big Data Frameworks (3)	8:00 PM - 10:00 PM
12	Thứ 6	25/8/2023	Image Data Project: Image Retrieval	8:00 PM - 10:00 PM
	Chủ Nhật	27/8/2023	All Videos opened	8:00 PM - 10:00 PM

Extra Classes (NLP Introduction)

STT	Thứ	Ngày	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
		22/07/2023	no class	
1	Thứ 7	29/07/2023	Introduction, Pipeline, Preprocessing	8:00 PM - 10:00 PM
2	Thứ 7	5/8/2023	Preprocessing - Tokenization	8:00 PM - 10:00 PM
3	Thứ 7	12/8/2023	Language modeling / Exercise	8:00 PM - 10:00 PM
4	Thứ 7	19/8/2023	Statistical language modeling	8:00 PM - 10:00 PM
5	Thứ 7	26/8/2023	Spelling Correction / Language Identification	8:00 PM - 10:00 PM

Extra Classes (Coding Skill)

STT	Thứ	Ngày	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
1	Thứ 3	18/07/2023	Probability	8:00 PM - 10:00 PM
2	Thứ 3	25/07/2023	Statistics	8:00 PM - 10:00 PM
3	Thứ 3	1/8/2023	Genetic Algorithms	8:00 PM - 10:00 PM
4	Thứ 3	8/8/2023	Pandas (1)	8:00 PM - 10:00 PM
5	Thứ 3	15/8/2023	Pandas (2)	8:00 PM - 10:00 PM

Extra Classes (Competition)

STT	Thứ	Ngày	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
1	Thứ 5	20/07/2023	Tricks to Improve Performance	8:00 PM - 10:00 PM
2	Thứ 5	27/07/2023	Web API + Docker	8:00 PM - 10:00 PM
3	Thứ 5	3/8/2023	Onnx	8:00 PM - 10:00 PM
4	Thứ 5	10/8/2023	Semi-supervised learning	8:00 PM - 10:00 PM

MODULE 5 (Steps to Deep Learning) - Using Numpy and Pytorch				
STT	Thứ	Ngày	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
1	Thứ 4	4/10/2023	From Linear Regression to Logistic Regression (Binary Classification)	8:00 PM - 10:00 PM
2	Thứ 6	6/10/2023	Logistic Regression - Vectorization and Application	8:00 PM - 10:00 PM
3	Chủ Nhật	8/10/2023	TA-Exercise	8:00 PM - 10:00 PM
4	Thứ 4	11/10/2023	Softmax Regression (Multi-class Classification)	8:00 PM - 10:00 PM
5	Thứ 6	13/10/2023	Pytorch Framework (Implementation for regression and classification)	8:00 PM - 10:00 PM
6	Chủ Nhật	15/10/2023	TA-Exercise	8:00 PM - 10:00 PM
7	Thứ 4	18/10/2023	Multilayer Perceptron	8:00 PM - 10:00 PM
8	Thứ 6	20/10/2023	Activations and Initializers	8:00 PM - 10:00 PM
8	Chủ Nhật	22/10/2023	TA-Exercise	8:00 PM - 10:00 PM
7	Thứ 4	25/10/2023	Optimizers for Neural Networks (1)	8:00 PM - 10:00 PM
8	Thứ 6	27/10/2023	Optimizers for Neural Networks (2)	8:00 PM - 10:00 PM
9	Chủ Nhật	29/10/2023	TA-Exercise (Gradient Vanishing in MLP)	8:00 PM - 10:00 PM
10	Thứ 4	1/11/2023	Tabular Data Project: Penguin Classification	8:00 PM - 10:00 PM
11	Thứ 6	3/11/2023	Time-series Data Project: Motor Engine (Noise) Classification	8:00 PM - 10:00 PM
12	Chủ Nhật	5/11/2023	Image Project: Real-time Hand Gesture Recognition	8:00 PM - 10:00 PM
Extra Classes (Coding Skill): Step-by-step examples				
STT	Thứ	Ngày	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
1	Thứ 3	3/10/2023	Logistic Regression	8:00 PM - 10:00 PM
2	Thứ 3	10/10/2023	Softmax Regression	8:00 PM - 10:00 PM
3	Thứ 3	17/10/2023	Multilayer Perceptron	8:00 PM - 10:00 PM
4	Thứ 3	24/10/2023	SGD+Momentum	8:00 PM - 10:00 PM
Extra Classes (Competition): Prepare for Competitions				
STT	Thứ	Ngày	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
1	Thứ 5	5/10/2023	Introduction to Imbalance Data	8:00 PM - 10:00 PM
2	Thứ 5	12/10/2023	Model Evaluation	8:00 PM - 10:00 PM
3	Thứ 5	19/10/2023	Cross-Validation and Ensembling for Imbalanced Datasets	8:00 PM - 10:00 PM
4	Thứ 5	26/10/2023	Data Sampling	8:00 PM - 10:00 PM
5	Thứ 5	2/11/2023	Advanced Algorithms	8:00 PM - 10:00 PM
Extra Classes: Computer Vision Using OpenCV				
STT	Thứ	Ngày	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
1	Thứ 7	7/10/2023	Introduction to CV and Background subtraction	8:00 PM - 10:00 PM
2	Thứ 7	14/10/2023	Lane Detection	8:00 PM - 10:00 PM
3	Thứ 7	21/10/2023	Image Stitching (panorama)	8:00 PM - 10:00 PM
4	Thứ 7	28/10/2023	Face Detection	8:00 PM - 10:00 PM
5	Thứ 7	4/11/2023	Object Tracking using Mean Shift/Cam Shift	8:00 PM - 10:00 PM

MODULE 6 (Deep Learning for Different Data) - Using Pytorch				
STT	Thứ	Ngày	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
1	Thứ 4	8/11/2023	Basic CNN (Image)	8:00 PM - 10:00 PM
2	Thứ 6	10/11/2023	CNN Generalization (Image)	8:00 PM - 10:00 PM
3	Chủ Nhật	12/11/2023	TA-Exercise	8:00 PM - 10:00 PM
4	Thứ 4	15/11/2023	CNN Applications (Time-series, Text, and Sound)	8:00 PM - 10:00 PM
5	Thứ 6	17/11/2023	CNN Applications (Time-series, Text, and Sound)	8:00 PM - 10:00 PM
6	Chủ Nhật	19/11/2023	TA-Exercise	8:00 PM - 10:00 PM
7	Thứ 4	22/11/2023	Basic RNN/LSTM (Time-series, Text, and Sound)	8:00 PM - 10:00 PM
8	Thứ 6	24/11/2023	Basic RNN/LSTM (Time-series, Text, and Sound)	8:00 PM - 10:00 PM
9	Chủ Nhật	26/11/2023	TA-Exercise	8:00 PM - 10:00 PM
10	Thứ 4	29/11/2023	Transfer Learning	8:00 PM - 10:00 PM
11	Thứ 6	1/12/2023	Transfer Learning	8:00 PM - 10:00 PM
12	Chủ Nhật	3/12/2023	TA-Exercise	8:00 PM - 10:00 PM
13	Thứ 4	6/12/2023	Imbalance Data	8:00 PM - 10:00 PM
14	Thứ 6	8/12/2023	Imbalance Data	8:00 PM - 10:00 PM
15	Chủ Nhật	10/12/2023	TA-Exercise	8:00 PM - 10:00 PM
16	Thứ 4	13/12/2023	Image Project: OCR (Yolov8+CNN)	8:00 PM - 10:00 PM
17	Thứ 6	15/12/2023	Text Project: AI Poem Maker	8:00 PM - 10:00 PM
18	Chủ Nhật	17/12/2023	Tabular Data: Movie Recommendation Systems	8:00 PM - 10:00 PM
Extra Classes (How to do research and Paper)				
STT	Thứ	Ngày	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
1	Thứ 7	11/11/2023	Research Idea - Brainstorming (1)	8:00 PM - 10:00 PM
2	Thứ 7	18/11/2023	Research Idea - Brainstorming (2)	8:00 PM - 10:00 PM
3	Thứ 7	25/11/2023	How to do Research (1)	8:00 PM - 10:00 PM
4	Thứ 7	2/12/2023	How to do Research (2)	8:00 PM - 10:00 PM
5	Thứ 7	9/12/2023	How to do Research (3)	8:00 PM - 10:00 PM
Extra Classes (Coding Skill): Prepare for Wednesday and Friday				
STT	Thứ	Ngày	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
1	Thứ 2	6/11/2023	Introduction to CNN	
2	Thứ 2	13/11/2023	Introduction to LSTM	
3	Thứ 2	20/11/2023	Introduction to Transfer Learning	
4	Thứ 2	27/11/2023	Introduction to Imbalance Data	

MODULE 7 (Deep Learning Applications for Images)				
STT	Thứ	Ngày	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
1	Thứ 4	20/12/2023	Domain Conversion - Denoising and Segmentation	8:00 PM - 10:00 PM
2	Thứ 6	22/12/2023	Domain Conversion - Colorization and Super-resolution	8:00 PM - 10:00 PM
3	Chủ Nhật	24/12/2023	TA-Exercise	8:00 PM - 10:00 PM
4	Thứ 4	27/12/2023	Object Detection	8:00 PM - 10:00 PM
5	Thứ 6	29/12/2023	Object Detection	8:00 PM - 10:00 PM
6	Chủ Nhật	31/12/2023	TA-Exercise	8:00 PM - 10:00 PM
7	Thứ 4	3/1/2024	Object Detection	8:00 PM - 10:00 PM
8	Thứ 6	5/1/2024	Object Detection	8:00 PM - 10:00 PM
9	Chủ Nhật	7/1/2024	TA-Exercise	8:00 PM - 10:00 PM
10	Thứ 4	10/1/2024	Imbalance Data	8:00 PM - 10:00 PM
11	Thứ 6	12/1/2024	Multi-Tasking Network	8:00 PM - 10:00 PM
12	Chủ Nhật	14/1/2024	TA-Exercise	8:00 PM - 10:00 PM
13	Thứ 4	17/1/2024	Image Project: Tracking by Detection	8:00 PM - 10:00 PM
14	Thứ 6	19/1/2024	Image Project: Medical Image Analysis (1)	8:00 PM - 10:00 PM
15	Chủ Nhật	21/1/2024	Image Project: Medical Image Analysis (2)	8:00 PM - 10:00 PM
Extra Classes (How to do research and Paper)				
STT	Thứ	Ngày	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
1	Thứ 7		How to write a paper (1)	8:00 PM - 10:00 PM
2	Thứ 7		How to write a paper (2)	8:00 PM - 10:00 PM
3	Thứ 7		How to write a paper (3)	8:00 PM - 10:00 PM
4	Thứ 7		How to write a paper (4)	8:00 PM - 10:00 PM
Extra Classes (Coding Skill): Prepare for Wednesday and Friday				
STT	Thứ	Ngày	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
1	Thứ 3		UNet	8:00 PM - 10:00 PM
2	Thứ 3		Introduction to Object Detection	8:00 PM - 10:00 PM
3	Thứ 3		Training YOLOv8	8:00 PM - 10:00 PM
4	Thứ 3		Introduction to Imbalanced Data	8:00 PM - 10:00 PM

MODULE 8 (Deep Learning Applications)			
STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
1	Thứ 4	Domain Conversion - Denoising and Segmentation	8:00 PM - 10:00 PM
2	Thứ 6	Domain Conversion - Colorization and Super-resolution	8:00 PM - 10:00 PM
3	Chủ Nhật	TA-Exercise	8:00 PM - 10:00 PM
4	Thứ 4	Object Detection	8:00 PM - 10:00 PM
5	Thứ 6	Object Detection	8:00 PM - 10:00 PM
6	Chủ Nhật	TA-Exercise	8:00 PM - 10:00 PM
7	Thứ 4	Object Detection	8:00 PM - 10:00 PM
8	Thứ 6	Object Detection	8:00 PM - 10:00 PM
9	Chủ Nhật	TA-Exercise	8:00 PM - 10:00 PM
10	Thứ 4	Multi-Tasking Network (1)	8:00 PM - 10:00 PM
11	Thứ 6	Multi-Tasking Network (2)	8:00 PM - 10:00 PM
12	Chủ Nhật	TA-Exercise	8:00 PM - 10:00 PM
13	Thứ 4	Text Project: Machine Translation with Small dataset	8:00 PM - 10:00 PM
14	Thứ 6	Image Project: Pedestrian Detection	8:00 PM - 10:00 PM
15	Chủ Nhật	Image Project: Medical Image Analysis	8:00 PM - 10:00 PM
16	Thứ 4	Time-series Project: Soil Salinity Prediction	8:00 PM - 10:00 PM
17	Thứ 6	Exam	8:00 PM - 10:00 PM

Extra Classes (Research and Paper) (Modules 7&8)			
STT	Thứ	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
1	Thứ 7	Research Idea - Brainstorming (1)	8:00-10:15
2	Thứ 7	Research Idea - Brainstorming (2)	8:00-10:15
3	Thứ 7	How to do Research (1)	8:00-10:15
4	Thứ 7	How to do Research (2)	8:00-10:15
5	Thứ 7	How to do Research (3)	8:00-10:15
6	Thứ 7	How to do Research (4)	8:00-10:15
7	Thứ 7	How to write a paper (1)	8:00-10:15
8	Thứ 7	How to write a paper (2)	8:00-10:15
9	Thứ 7	How to write a paper (3)	8:00-10:15
10	Thứ 7	How to write a paper (4)	8:00-10:15
		Output	
		Có khả năng áp dụng deep learning cho nhiều bài toán thực tế khác nhau ở nhiều dạng dữ liệu	
		Biết cách xây dựng một network đa tác vụ	

MODULE 9 (Generative Models)					
STT	Thứ	Ngày	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	ĐẢM NHẬN
1	Thứ 4	13/3/2024	Basic Style Transfer		Dr. Vinh
2	Thứ 6	15/3/2024	Multi-modal Style Transfer		Dr. Vinh
3	Chủ Nhật	17/3/2024	TA-Exercise		TA Khoa
4	Thứ 4	20/3/2024	GAN and CDGAN		Dr. Vinh
5	Thứ 6	22/3/2024	Pix2Pix and Cycle GAN		Dr. Vinh
6	Chủ Nhật	24/3/2024	TA-Exercise		TA Thái
7	Thứ 4	27/03/2024	Diffusion Models		Dr. Đ. V.
8	Thứ 6	29/03/2024	Diffusion Models		Dr. Đ. V.
9	Chủ Nhật	31/03/2024	TA-Exercise		TA Thái
10	Thứ 4	3/4/2024	Project: VAE-Based Image Colorization		Dr. T.
11	Thứ 6	5/4/2024	Project: Diffusion-Based Image Colorization		Dr. T.
12	Chủ Nhật	7/4/2024	Project: Stable Diffusion		TA Hùng
13	Thứ 4	10/4/2024	Audio Project: Classification and Detection		TA Thắng
14	Thứ 6	12/4/2024	Audio Project: Song Style Transfer		TA Thắng
Extra Classes (MLOpts)					
STT	Thứ	Ngày	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	ĐẢM NHẬN
1	Thứ 7	2/3/2024	Model Quantization		TA Bách
2	Thứ 7	9/3/2024	Model Pruning		TA Bách
3	Thứ 7	16/3/2024	Web Deployment		Dr. Đ. V.
4	Thứ 7	23/3/2024	Mobile Deployment		Dr. Đ. V.
4	Thứ 7	30/3/2024	Deployment as a service (API)		TA Thắng

MODULE 10 (Advanced Deep Learning)					
STT	Thứ	Ngày	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	ĐẢM NHẬN
1	Thứ 4	17/04/2024	Reinforcement Learning (CartPole)		Dr. H.
2	Thứ 6	19/04/2024	Reinforcement Learning (Deep Deterministic Policy Gradient)		Dr. H.
3	Chu Nhật	21/04/2024	TA-Exercise		TA Thắng
4	Thứ 4	24/04/2024	GNN (Node Classification)		Dr. Đ. V.
5	Thứ 6	26/04/2024	GNN (Molecular Property Prediction)		Dr. Đ. V.
6	Chu Nhật	28/04/2024	TA-Exercise		TA Đức
7	Thứ 4	24/04/2024	Classification for 3D Point Cloud Data		Dr. T.
8	Thứ 6	26/04/2024	Advances in 3D Point Cloud Data		Dr. T.
9	Chu Nhật	28/04/2024	Multi-tasking Networks for Vision		TA Khoa
10	Thứ 4	1/5/2024	VideoCLIP for Video Classification		TA Đức
11	Thứ 6	3/5/2024	RL Project: RLHF for LLMs		TA Thắng
Extra Classes (LLMs)					
STT	Thứ	Ngày	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	ĐẢM NHẬN
1	Thứ 7	6/4/2024	minGPT (--train a LLM)		TA Thái
2	Thứ 7	13/4/2024	LLM Fine tuning for Math Solver		TA Thắng
3	Thứ 7	20/4/2024	LLM RAG for NLP Applications		TA Bách
4	Thứ 7	27/4/2024	LLMs for Multi-Modals (+ image, video, audio)		TA Thắng
5	Thứ 7	4/5/2024	LLM Deployment (LangChain)		TA Thắng